* 서울시립대학교 통계학과 이서준, 조성민

2026년 통계학과

서울시 의료·돌봄 인프라 제안 경진대회

서울시립대학교
UNIVERSITY OF SEOUL

문제 인식 의료·돌봄 인프라 수요 증가

생애말기 고령인구 (2001 → 2025)

14.8만명 → 29.2만명

24년만에 약 2배

2050년 한국은행 전망 생애말기 고령인구

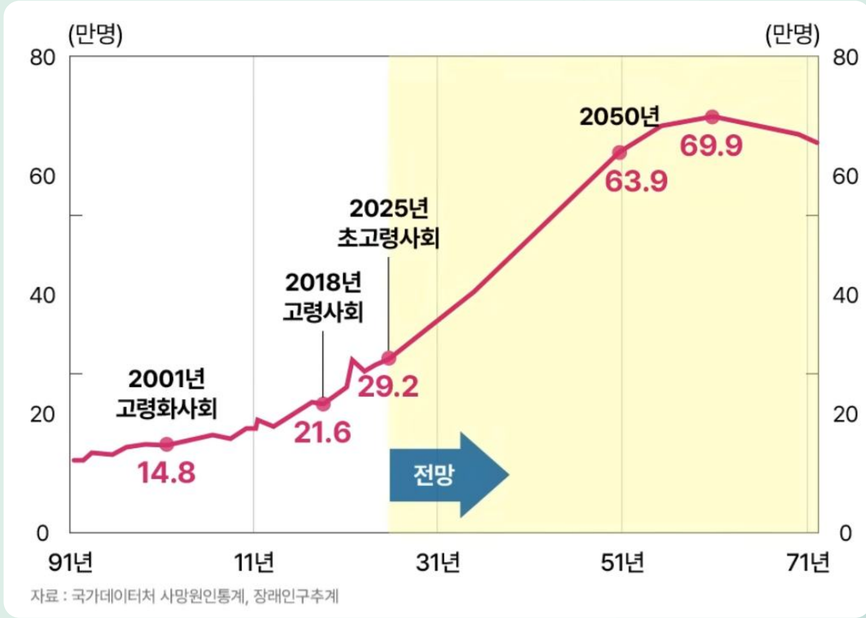
63.9만명

2025년의 2.2배

연평균 증가율 (2008년 이후)

3.6% vs 8.0%

생애말기 고령인구 vs 요양시설 입소자



출처: 한국은행, 『BOK 이슈노트 [제2026-5호] 초고령화사회, 생애말기 필수산업의 활성화』

초고령 사회에서 부담이 가장 먼저 집중되는 곳: “삶의 마지막 단계"

고령인구보다 가파르게 증가하는 의료·돌봄 인프라의 수요

문제 인식 유효 공급의 부족

연평균 증가율 (2008년 이후)

8.4%

요양시설 입소정원

우수 평가 요양시설 비율

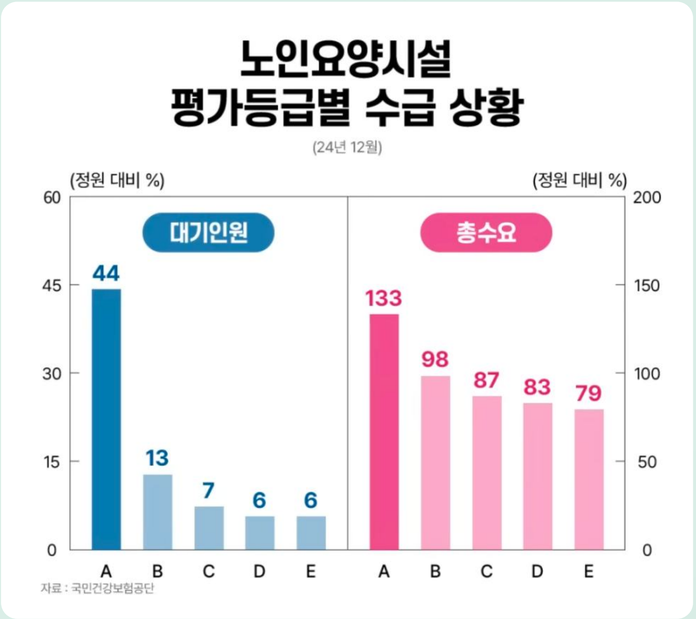
38%

국민건강보험공단 조사 (A, B 등급)

우수 평가 요양시설 대기인원 비율

57%

국민건강보험공단 조사 (A, B 등급)



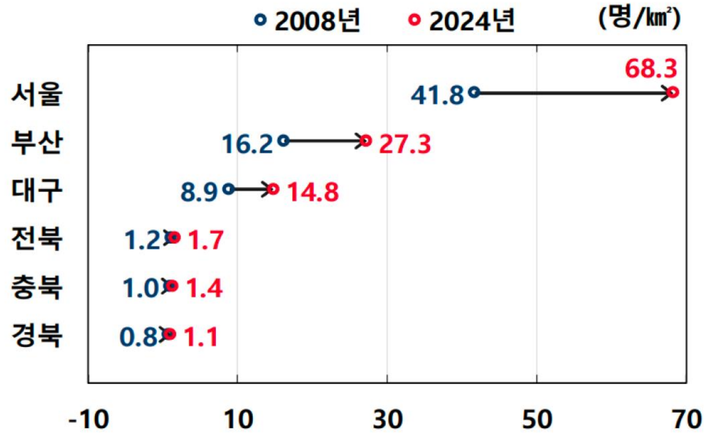
출처: 한국은행, 『BOK 이슈노트 [제2026-5호] 초고령화사회, 생애말기 필수산업의 활성화』

양적 확대에도 불구하고 수요자 체감 '유효 공급'이 여전히 제약

상위 등급 시설과 하위 등급 시설 간 양극화 발생

문제 인식 서울의 수급 불균형 주도

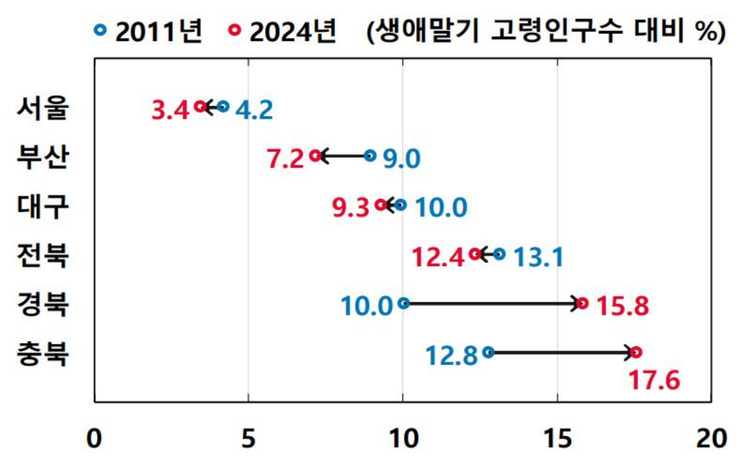
[그림 2.21] 주요 시도별 면적당 생애말기 고령인구수[1)]



주: 1) 대구의 면적은 군위군 편입(23.7월) 이전 기준
자료: 국토교통부, 국가데이터처

출처: 한국은행, 『BOK 이슈노트 [제2026-5호] 초고령화사회, 생애말기 필수산업의 활성화』

[그림 2.23] 주요 시도별 노인요양시설 잔여정원



자료: 보건복지부, 국민건강보험공단, 국가데이터처

출처: 한국은행, 『BOK 이슈노트 [제2026-5호] 초고령화사회, 생애말기 필수산업의 활성화』

서울시의 면적 대비 고령인구수 최다, 잔여정원 비율 최소 → 수급 불균형이 두드러짐

문제 인식 대도시 수급 불균형의 원인

생애말기 고령인구 대비 서울 요양시설 잔여정원

3.4%

서울은 비교 시도 중 가장 낮음

대도시 수급 불균형의 원인

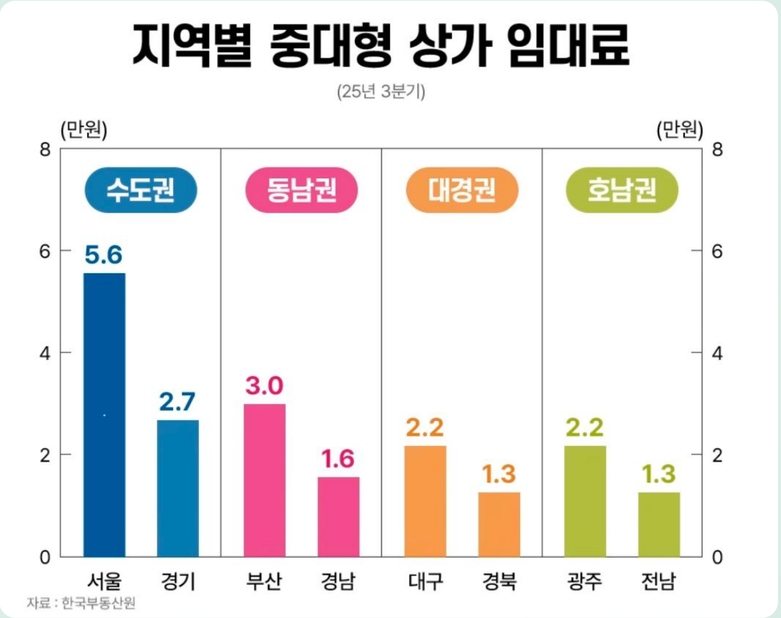
부동산 비용 차이 반영 X

비용 구조 문제

지가가 10% 높은 지역일수록

2.3%p 낮음

한국은행 2026 실증분석



출처: 한국은행, 『BOK 이슈노트 [제2026-5호] 초고령화사회, 생애말기 필수산업의 활성화』

부동산 비용 격차 미반영 상태의 정액수가제로 대도시권의 높은 진입 비용 발생

민간 사업자가 시설 공급에 참여하기 힘듦

연구 설계 질문과 분석 흐름

대회 주제

초고령 사회, 서울의 의료·돌봄 인프라는 어디에 더 필요한가?

→

연구 방향

서울 내에서 의료·돌봄 인프라는 어느 동에 가장 부족하고, 앞으로 어디가 부족해지는가?

1 자치구별 공급 여유

질문

서울 안에도 격차가 있나? 원인은 지가인가?

- 75세 이상 1,000명당 정원
- 1~2등급 대비 잔여정원
- 지가와의 상관 관계

25개 자치구

2 행정동 기준 분석

질문

이용 반경으로 보면 어느 동이 부족한가?

- E2SFCA 접근성
- 평가등급 가중 공급
- 필요 석수 시뮬레이션

426개 행정동

3 미래 수요 예측

질문

공급이 그대로면 어디가 먼저 나빠지나?

- 장래인구추계
- 2024 중앙값 고정 비교

2024 → 2034

4 정책 제안

질문

어디에, 얼마나, 언제 공급할까?

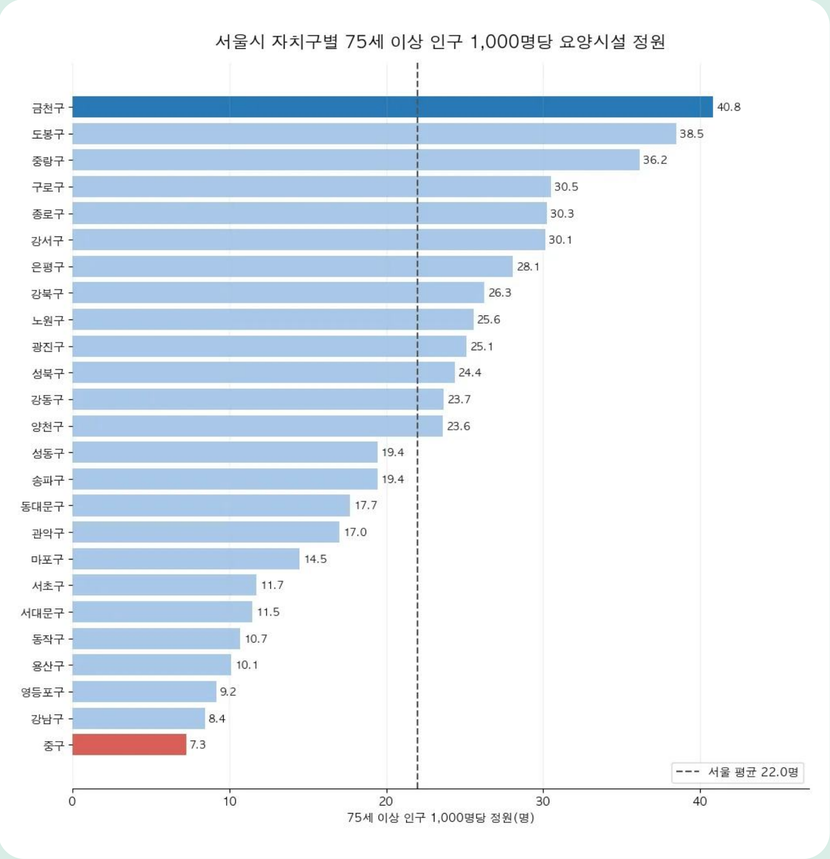
- 공공부지 활용 방안
- 동남권 부지 선제 확보
- 수가 제도, 격차 지도

공공 부지, 민간 운영

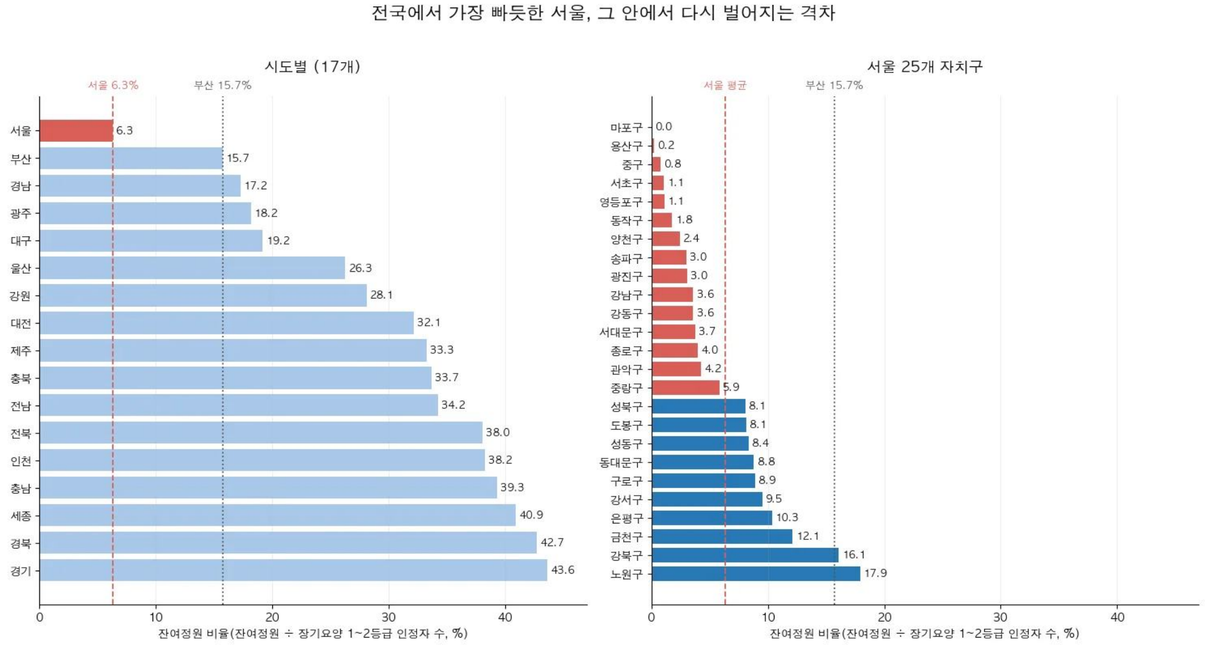
공통 기준

시점 2024년 7월 | 수요 65세 이상 장기요양 1~2등급 | 공급 입소시설 정원 × 등급 가중 | 범위 서울 + 경기·인천 읍면동

자치구 분석 지역 간 공급 여유 차이



정원이 적은 5개 구 중 4개 구의 가동률 95.8~99.4% · 강남구 83.5%



한국은행(2026) 시군구 분석과 같은 정의. 붉은 막대는 서울 평균(6.3%)보다 낮은 자치구. 자료: 국민건강보험공단 장기요양기관 시설별 현황(2024-07-16), 등급판정 현황(2024-07-31)

75세 이상 1,000명당 정원

40.8명 vs 7.3명

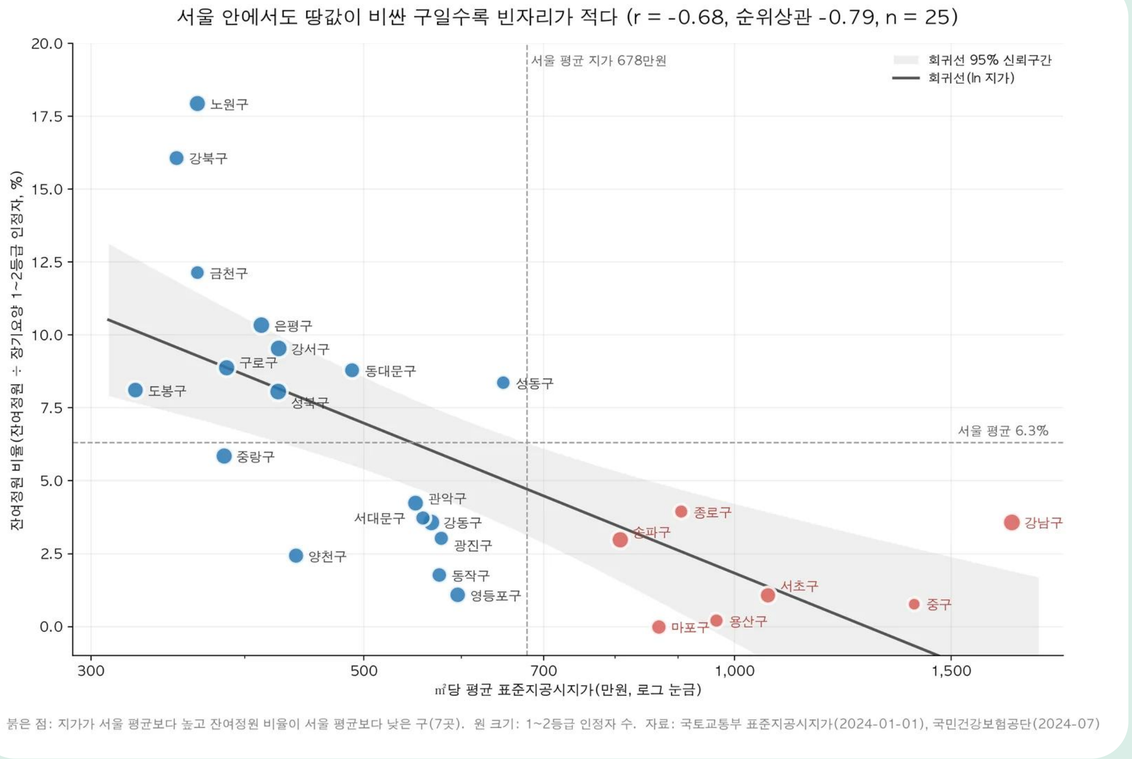
금천구 vs 중구 · 5.6배 차이

전체 연령 1~2등급 대비 잔여정원

서울 6.3%

17개 시도 최저 · 23개 구가 부산(15.7%)보다 낮음

자치구 분석 지가 - 잔여정원 관계



붉은 점: 지가가 서울 평균보다 높고 잔여정원 비율이 서울 평균보다 낮은 구(7곳). 원 크기: 1~2등급 인정자 수. 자료: 국토교통부 표준지공시지가(2024-01-01), 국민건강보험공단(2024-07)

지가와 잔여정원은 음의 상관을 보인다

ln(지가)와 잔여정원 비율의 상관

r = −0.68, ρ = −0.79

피어슨 상관계수 -0.68, 순위상관 −0.79

지가 상위 5개 구 vs 하위 5개 구

1.9% vs 12.0%

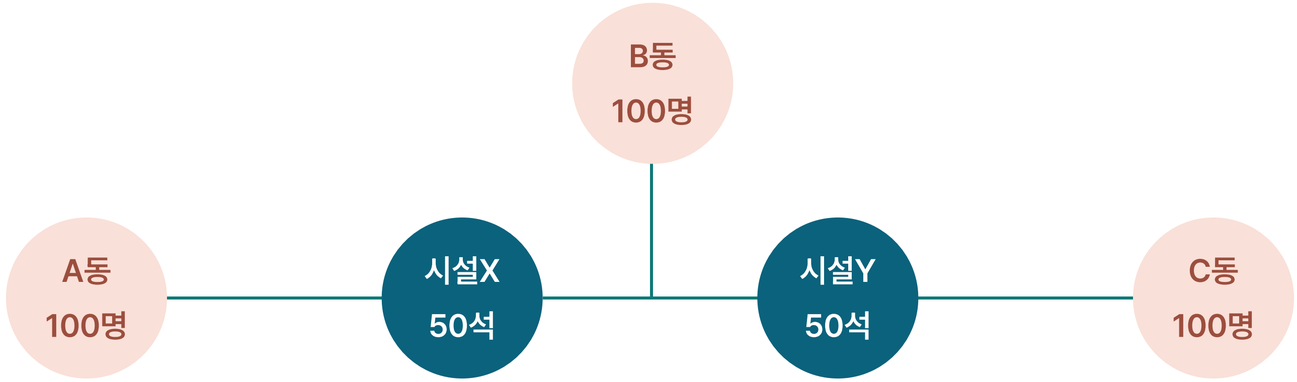
1~2등급 인정자 대비 잔여정원 비율

지가가 높을수록

정원 ↓ · 가동률 ↑

1~2등급 인정자 수 대비 정원 r = −0.74 · 가동률 순위상관 0.54

분석 방법 시설, 동 기준 분석



1. 시설별로 공급을 나눔

X는 A, B동 / Y는 B, C동의 200명을 고려

50 ÷ 200 × 100 = 25석

각 시설의 공급: 잠재 수요 100명당 25석

2. 동에 연결된 몫을 더함

B동은 시설 X와 시설 Y를 함께 고려

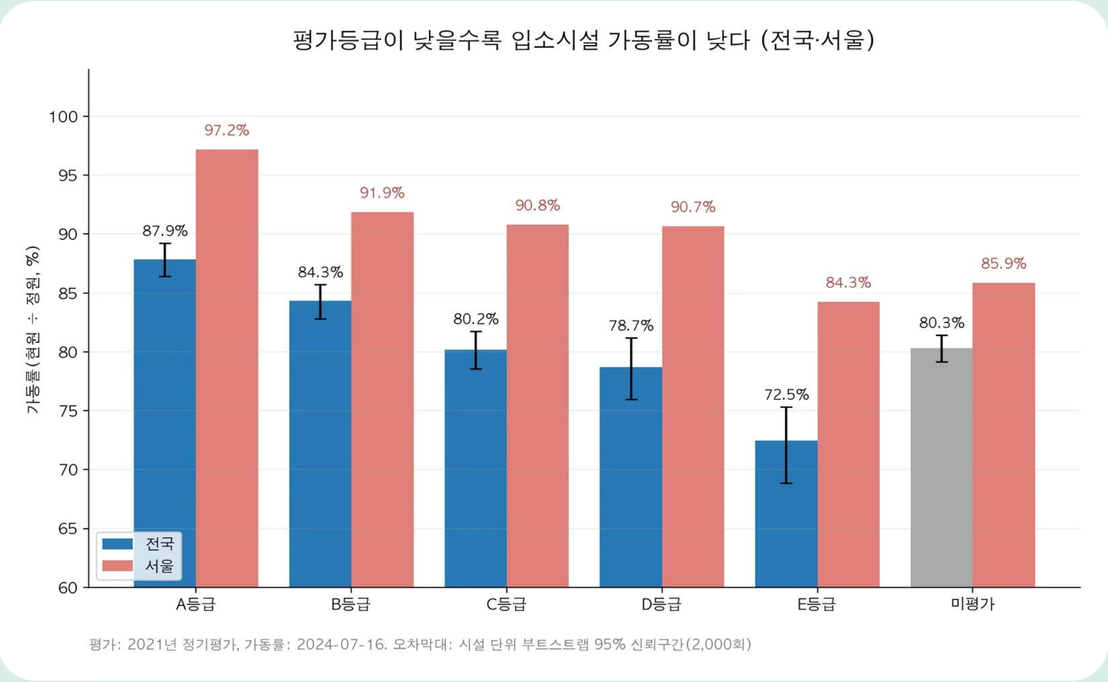
25석 + 25석 = 50석

B동의 접근성: 잠재 수요 100명 당 50석

실제 분석의 수요 · 공급 동별 연령별 인구 × 인정률로 수요 추정, 시설 정원 × 등급별 가중치(A 1.00 · B 0.96 · C 0.91 · D 0.90 · E 0.82)로 공급 계산

연결 범위와 거리 동 중심점에서 직선거리 5km를 가정하고, 가까울수록 크게 반영 (3·10·15km 비교)

공급 품질 평가등급에 따른 가동률 차이



등급별 이용 양상을 탐색적으로 반영

입소시설 가동률 A → E

전국 87.9% → 72.5%

서울 97.2% → 84.3%

서울 A·B등급 빈자리

100명당 1.7석

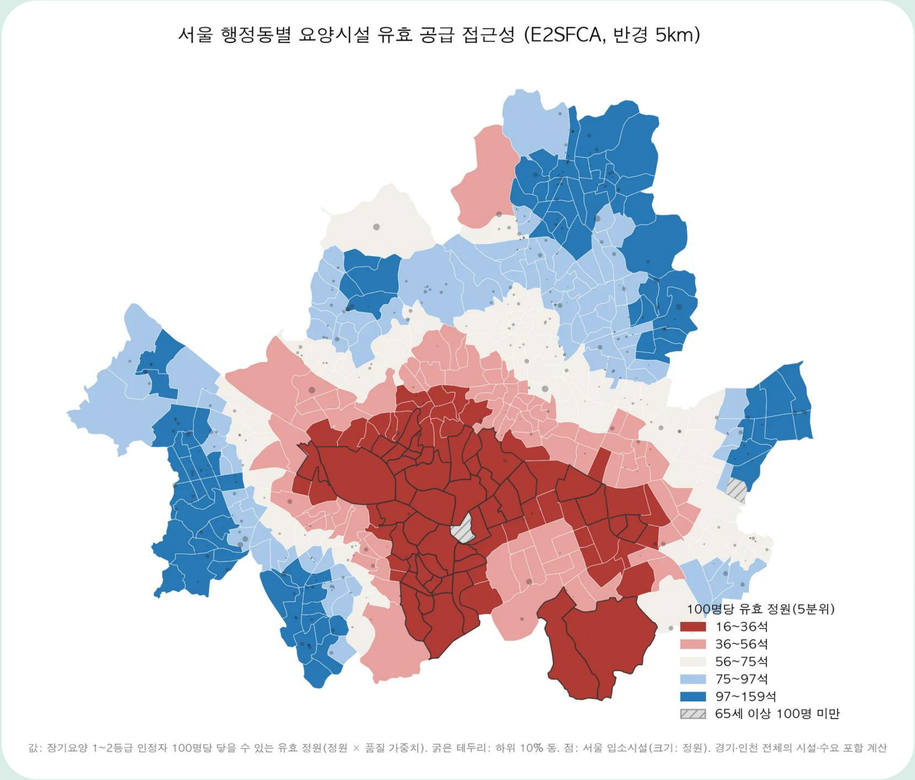
전체 연령 1~2등급 인정자 기준

만실 오즈 (서울 483곳, 수정 모형)

C~E = A의 0.20~0.28배

일반 정원 기준 압력·규모·유형 통제

행정동 분석 유효 공급 접근성 기준



부족 지역은 구 경계와 상관없이 도심·한강변 중앙에 연속해서 보임

잠재 인정자 100명당 유효 정원 (반경 5km)

중앙값 67.5석

하위 10% 경계 28.5석 · 상위 10% 경계 109.8석

자치구 안 정원 기준 vs 반경 5km 기준

순위상관 0.81

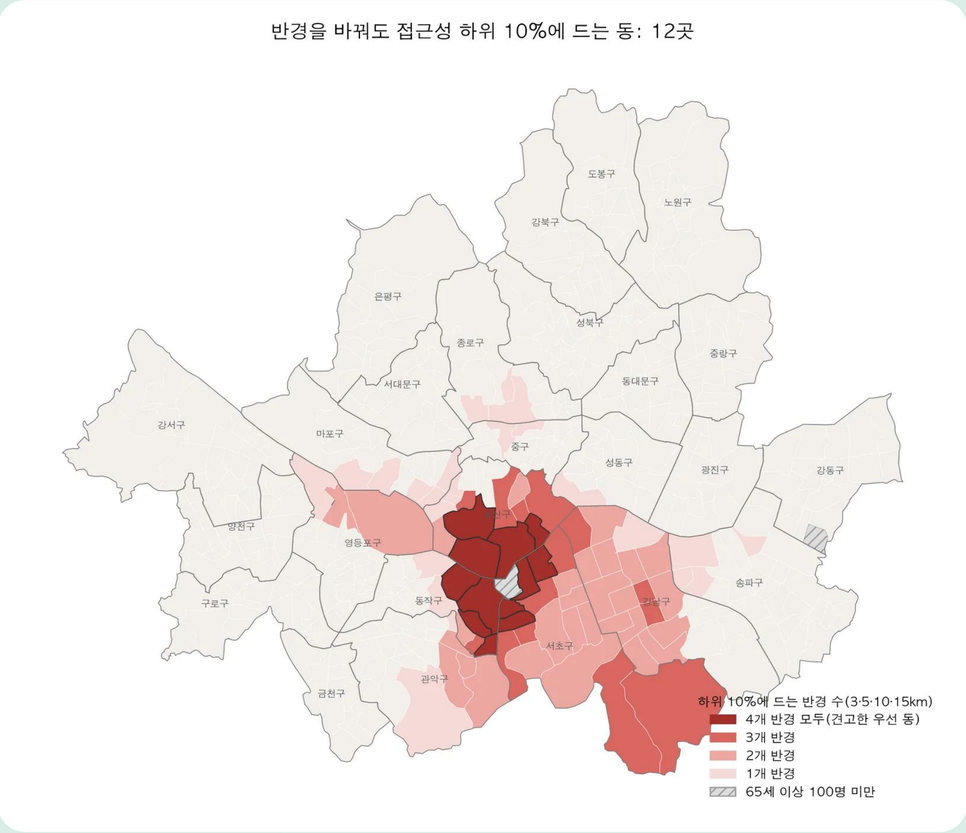
흐름은 같으나, 순위 변동 존재

종로구 공급 순위

5위 → 16위

자치구 내 → 다른 구에서 오는 종로구의 수요도 반영

행정동 분석 반경 3·5·10·15km 모두에서 하위 10%인 12개 동



자치구	행정동	잠재 수요 (명)	100명 당 유효 정원 (5km)	부족 (석)
동작구	사당2동	76.3	15.8	39.4
동작구	사당3동	57.3	17.1	28.8
용산구	서빙고동	38.3	18.3	18.8
용산구	이촌1동	73.8	18.3	36.2
동작구	사당1동	46.6	18.8	22.7
동작구	흑석동	74.2	19.0	35.9
용산구	보광동	23.1	21.4	10.6
서초구	반포2동	44.0	21.4	20.3
서초구	방배본동	47.0	21.4	21.7
서초구	반포3동	44.5	23.9	19.4
용산구	한강로동	44.5	23.9	19.3
서초구	방배4동	51.6	25.0	21.9
합계		621	서울 중앙값 67.5	295

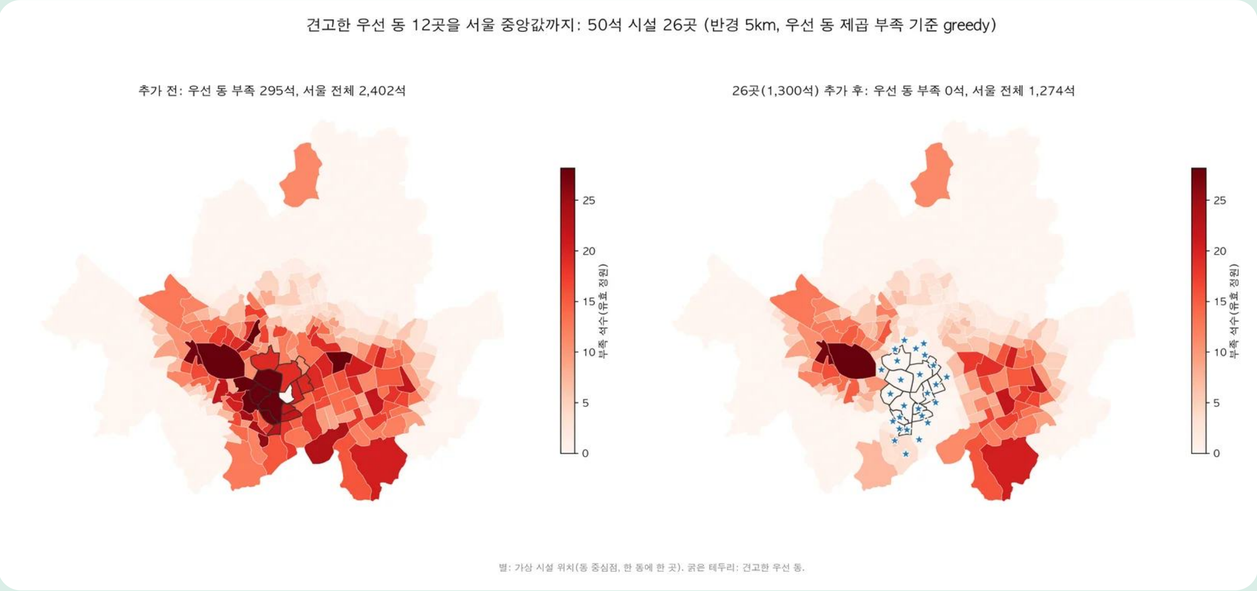
검증 결과의 신뢰성

질문 가정을 바꿔도 같은 12개 동이 남는가?

바꿔 본 조건	유지된 동
수요 범위를 장기요양 3등급까지 확대	12/12
시설 평가등급을 공급 계산에 반영하지 않음	12/12
자치구마다 다른 인정률로 수요 계산	8/12
시설 등급 가중치를 A·B = 1, C~E = 0.5로 변경	8/12
거리 감쇠 없이 반경 안을 같게 반영	1/12

기본 설정은 반경 3, 5, 10, 15km 모두에서 하위 10%인 동만 선정

필요 규모 서울 중앙값 수준까지 필요한 공급



26곳을 추가한다면 서울 전체 격차 2,402석 → 1,274석으로 감소

중앙값 미달 동 212곳 → 182곳으로 감소

서울 전체 정원 환산 하한

2,553석

유효 정원 2,402석 / 평균 가중치 0.941

12개 동 부족분

295석

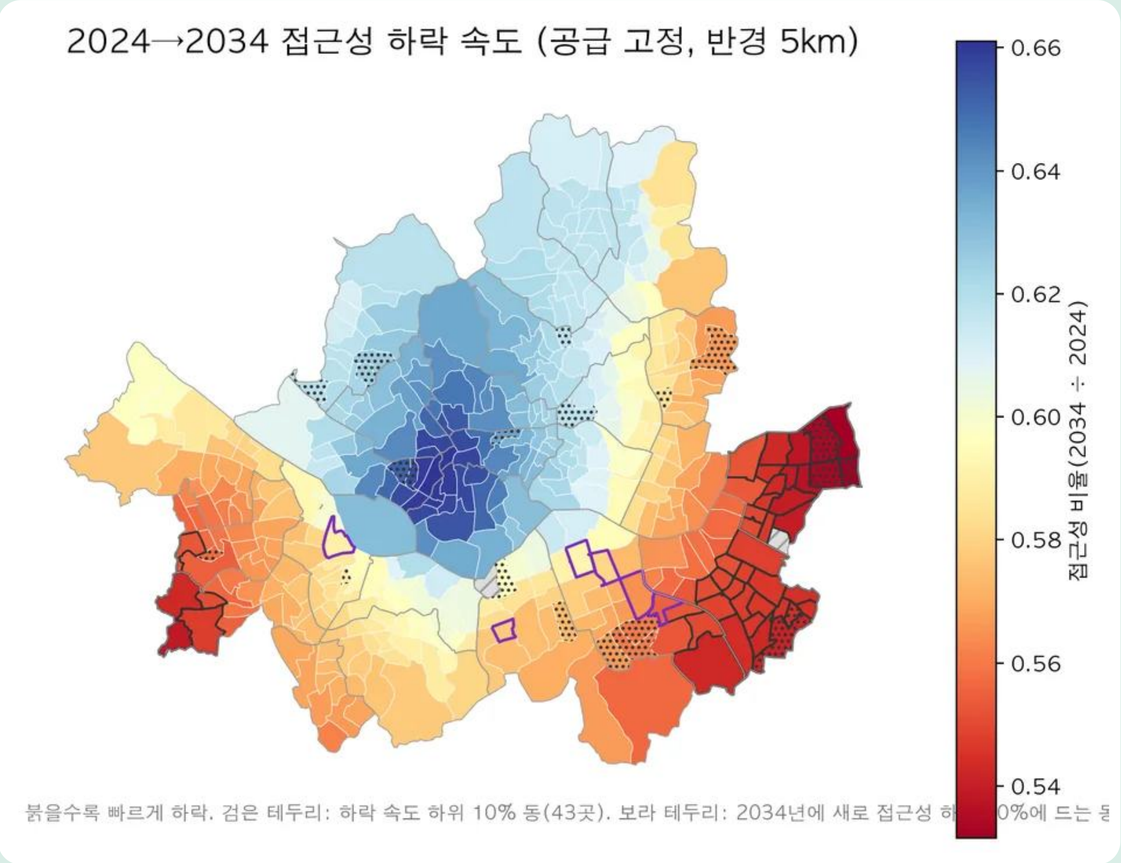
유효 정원 기준

주요 동들을 중앙 값까지 올리려면

26곳 · 1,300석

50석 시설 기준

미래 수요 결과의 신뢰성



동남권, 송파 및 강동 집중

서울 잠재 중증 돌봄 수요

22,074명 → 36,899명

2024 → 2034: 1.67배

공급 고정시 필요 정원 하한

2,553석 → 10,014석

2024년 중앙값 고정 시

접근성 상대 하락률 상위 10%

송파 18개 동 · 강동 17개 동

자치구 내 → 다른 구에서 오는 종로구의 수요도 반영

정책 제안 분석 결과 바탕 정책 제안

정책	근거	대상 및 방안
① 우선 검토 지역의 공공부지 활용	12개 동 유효 정원이 서울 중앙값의 37% 이하	부지 검토 → 26곳 · 1,300석 배치
② 동남권 부지 선제 확보	미래 수요 예측에 따른 접근성 하락 방지 노력 필요	부지 선제 확보를 통한 공급 부족 예상 지역 공급 확대
③ 수가 제도 건의 · 격차 지도 정례화	정액 수가가 지역별 부동산 비용 미반영	이용자 부담, 보조금 등 수단 검토, 격차 지도 갱신
④ 시설 밖 돌봄 수급 조사	시설 밖 돌봄 수요자 존재 가능성	수사 기관 및 복지 기관 연계

공공 공공 부지 제공 / 관리, 감독 및 취약계층 지원

민간 시설 운영, 서비스 공급

자료 GitHub, 데이터 출처

코드 저장소

github.com/SID12g/uos-stat-data

분석 폴더

시도별 지가와 요양시설 잔여정원 상관관계

자치구별 75세 이상 인구 대비 요양시설 정원

자치구별 지가와 요양시설 잔여정원 상관관계

행정동별 요양시설 유효공급 격차 (01~07)

자료	제공기관	기준시점	활용
장기요양기관 시설별 현황	국민건강보험공단	2024.07.16 · 2025.04.01	정원·현원, 만실 검증
장기요양기관 평가 결과	국민건강보험공단	2021년 정기평가	공급 품질 가중
노인장기요양보험 등급판정 현황	국민건강보험공단	2024.07.31	1~2등급 인정률
읍면동 5세별 주민등록인구	행정안전부	2024.07 · 2019.07	동별 수요 추정
표준공시지가	국토교통부	2018 ~ 2024	자치구·시도 지가
간이생명표 · 장래인구추계	국가통계포털 (KOSIS)	2023 · 2022년 기준	2034 수요
장기요양 인정자·인력·고령인구	국가통계포털 (KOSIS)	2018 ~ 2024	시도 패널
노인복지 생활시설·병의원 수	보건복지부	2018 ~ 2024	시도 패널
행정동 경계	vuski/admdongkor	2024.07.01	공간 분석
주소 → 좌표 변환	카카오 API	-	시설 위치

참고 문헌

한국은행 (2026), 『BOK 이슈노트 제2026-5호: 초고령화사회, 생애말기 필수산업의 활성화』

Luo & Qi (2009), E2SFCA, Health & Place 15(4) · Lee & Yu (2010), J. of Econometrics 154(2)

감사합니다.

THANK YOU

